

අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු		
අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර	අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර	අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර
උසස් පෙළ	රසායන විද්‍යාව	සැස දෙකයි
අංක		
සාහිත්‍ය		
විභාගය		
අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර	අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර	අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2002 අගෝස්තු අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර

01. CO හි එක්තරා නියැදියක ඇත්තේ ^{12}C හා ^{16}O සමස්ථානික පමණකි. CO හි තවත් නියැදියක ඇත්තේ ^{12}C හා ^{18}O සමස්ථානික පමණකි. නියැදි දෙක අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්වන ගුණාංගය විකුණේ.
- (1) රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවයි.
 - (2) මවුලීය ස්කන්ධයයි.
 - (3) මවුලීය පරිමාවයි.
 - (4) ස. උ. පි. හි දී ඝනත්වයයි.
 - (5) ස්කන්ධය අනුව C හා O හි ප්‍රතිශත සංයුතියයි.

- ✦ සමස්ථානික මත රසායනික ලක්ෂණ වලට වෙනසක් ඇති බව ප්‍රදර්ශනය කරන සමස්ථානිකවල භෞතික ලක්ෂණ පමණක් වෙනස්වේ.
- ✦ ^{12}C හා ^{16}O සමස්ථානික අඩංගු CO වල සා.ර.ස්. $12 + 16 = 30$ ක් වේ. ^{12}C හා ^{18}O සමස්ථානික අඩංගු CO වල සා.ර.ස්. $12 + 18 = 30$ ක් වේ. සා.ර.ස්. සමාන බැවින් නියැදි දෙකෙහිම මවුලීය ස්කන්ධ හා ඝනත්ව සමාන වේ.
- ✦ ඇවගාඩ්රෝ නියමය අනුව සමාන ලක්ෂණ හා පිඩන වලදී පිටිව වායුන්ගේ මවුලීය පරිමාව සමාන වේ.
- ✦ ^{12}C හා ^{16}O අඩංගු CO වල C හා O පරමාණු අතර ස්කන්ධ අනුපාතය 7:8 ක් වේ. ^{12}C හා ^{18}O අඩංගු CO වල C හා O පරමාණු අතර ස්කන්ධ අනුපාතය 2:3 ක් වේ. C හා O අතර ස්කන්ධ අනුපාත වෙනස් වන විට නියැදි දෙකෙහි ස්කන්ධය අනුව C හා O අතර ප්‍රතිශත සංයුතිය වෙනස් වේ. පිළිතුර 5

02. W, X, Y හා Z යනු අන්තර්ගත නොවන අනුයාත පරමාණුක ක්‍රමාංක ඇති මූලද්‍රව්‍ය හතරකි. W, X හා Y හි පළමු අයනීකරණ එන්තැල්පි අගයන් $W < X < Y$ යන පිළිවෙලට වේ. Z හි සාදන ස්කන්ධය භාෂ්මික වේ. Z හි පිටස්තර කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසයේ ඇතැම් අංකය විකුණේ.
- (1) ns^2np^6 (2) ns^2np^1 (3) ns^2np^2 (4) ns^2np^3 (5) ns^2np^4



* w, x හා y ආවර්තිතා වගුවේ 13, 14, 15 කාණ්ඩවලට හෝ 16, 17, 18 කාණ්ඩවලට අයත් විය යුතුය. (2001 - (2) ප්‍රශ්නයෙහි විවරණය බලන්න)

* w, 13 වන කාණ්ඩයට අයත් වුවහොත් Z අයත්වන්නේ 16 වන කාණ්ඩයටය. 2 හා 3 ආවර්තිවල (ආන්තරික නොවන මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු ආවර්ති වල) 16 වන කාණ්ඩයේ අඩංගු වන්නේ ආලෝකය, Z වල ද්‍රව්‍යමය භෞතික ලක්ෂණ පෙන්වන බැවින් එය ලෝහයක් විය යුතුය. එබැවින් w, 13 වන කාණ්ඩයට අයත් විය නොහැක.

* w, 16 වන කාණ්ඩයට අයත් වුවහොත් Z ඊළඟ අවර්තයේ පලවන කාණ්ඩයට අයත් වේ. 1 කාණ්ඩයේ H හැර ඉතිරි මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල ලෝහවේ. ලෝහ ඔක්සයිඩ භාෂ්මිකය. ඒ අනුව Z හි පිටස්තර ලෝහවේ. ලෝහ ඔක්සයිඩ භාෂ්මිකය. ඒ අනුව Z හි පිටස්තර කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය nS^1nP^0 (1A කාණ්ඩයේ බැවින්) ආකාරය වේ. පිළිතුර 1

03. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් වැඩි ම පළමු අයනීකරණ එන්තැල්පිය සහිත මූලද්‍රව්‍යය වනුයේ,
(1) C (2) N (3) Si (4) O (5) P

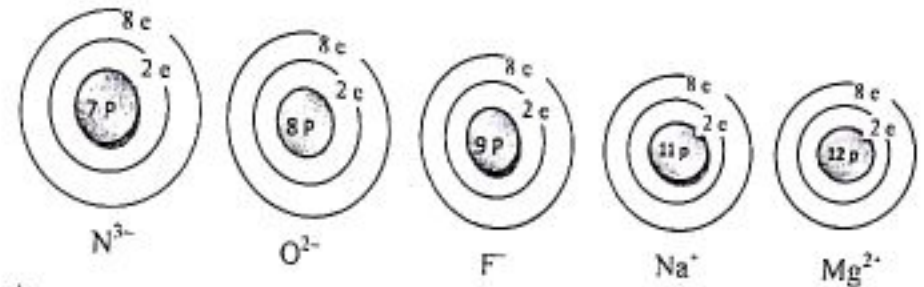
* ප්‍රශ්නයේ සඳහන් මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පිහිටන්නේ පහත පරිදිය.

14	15	16
C	N	O
Si	P	

2001 - (2) ප්‍රශ්නයෙහි විවරණයේ සඳහන් ප්‍රස්ථාරය අනුව 14, 15, 16 කාණ්ඩ අතරින් වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ 15 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය වලටය. කාණ්ඩයක් දිගේ පහලට යන විට පරමාණුක අරය වැඩිවන බැවින් පළමු අයනීකරණ ශක්තිය අඩුවේ. ඒ අනුව 15 වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය අතරින් වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇත්තේ N ට වේ. පිළිතුර 2

04. වායුමය අවස්ථාවේ දී පහත සඳහන් අයන අතරින් කුඩා ම අයනය කුමක්ද?
(1) O^{2-} (2) F^- (3) Na^+ (4) Mg^{2+} (5) N^{3-}

* ප්‍රශ්නයේ සඳහන් සියලුම අයන සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වන අතර ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 2p^6$ වේ.



* ඉහත අයන සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික වන බැවින් ඒවායේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින ශක්ති මට්ටම් ගනන සමාන වේ.

* අයන වල අයනික අරය සඳහා බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙක වන්නේ ඒවායේ අන්තර්ගත ශක්ති මට්ටම් ගනන හා සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වේ.

* සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයනවල ශක්ති මට්ටම් ගනන සමාන බැවින් ඒවායේ අරයයන් සඳහා බලපාන්නේ සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය පමණි. ඒවායේ සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩිවන විට අයනික අරය අඩු වේ.

* සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයනවල (හෝ ශක්ති මට්ටම් ගනන සමාන පරමාණුවල) න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන ගනන වැඩිවන විට සපල න්‍යෂ්ටික ආරෝපණය වැඩිවේ. ඒ අනුව සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික අයන අතරින් න්‍යෂ්ටියේ ප්‍රෝටෝන ගනන වැඩිම අයනයෙහි අරය කුඩාම වේ. පිළිතුර 4

05. ද්වි පරමාණුක අණුවක් සෑදීමේ අඩු ම ප්‍රවණතාවක් ඇති මූලද්‍රව්‍යයෙහි සංයුජතා කවචයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය වනුයේ,
(1) $s^1 p^0$ (2) $s^2 p^0$ (3) $s^2 p^3$ (4) $s^2 p^4$ (5) $s^2 p^5$

* ද්විපරමාණුක අණු සහසංයුජ බන්ධන වලින් බැඳී පවතී. සහසංයුජ බන්ධන, එක් එක් පරමාණුවෙහි වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන හවුලේ තබා ගැනීමෙන් ඇතිවේ. $s^2 p^0$ සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය සහිත පරමාණුවලට වියුග්ම ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති බැවින් ද්විපරමාණුක අණු සෑදීමේ ප්‍රවණතාව අඩුවේ. පිළිතුර 2



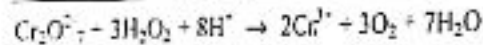
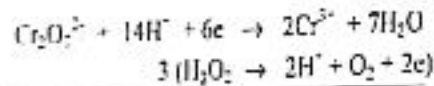
06. හයිඩ්‍රජන්හි පරමාණුක විකිරණය වර්ණාවලියට සම්බන්ධ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදි?

- (1) $n = 2$ සිට $n = 1$ සංක්‍රමණයට අනුරූප විකිරණයට දීර්ඝ ම තරංග දායාදය ඇත.
- (2) $n = 3$ සිට $n = 2$ සංක්‍රමණය අනුරූප විකිරණයට H_{α} රේඛාවටය.
- (3) පළමු රේඛා ශ්‍රේණිය (Lyman) අධෝරක්ත කලාපයේ පිහිටා ඇත.
- (4) දෙවන පද ශ්‍රේණියක අනුගත රේඛා අතර පරතරය කේතය වැඩිවන දිශාවට වැඩි වේ.
- (5) පාල මට්ටම්වල සිට ඉහළ මට්ටම්වලට ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය වූ විට, විකිරණ මෝලතාවය සිදු වේ.

ආ පරමාණුවක ඉහළ යාන්ත්‍රිකවලට වලට සංක්‍රමණය වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන නැවත දෙවන යාන්ති මට්ටමට පැමිණීමේදී පිටවන කේතයට අනුරූප විකිරණ මිනිත් ආවේ රේඛය ඇතිවේ. බාම්ප් ශ්‍රේණියේ පළමු රේඛාව (කේතය අඩුම රේඛාව) H_{α} ලෙස හඳුන්වයි. තෙවන යාන්ති මට්ටමේ සිට දෙවන යාන්ති මට්ටමට ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණය වීමේදී, පිටවන යාන්තිකව අනුරූප සංඛ්‍යාතය සහිත විකිරණ මගින් H_{α} රේඛාව ලැබේ. පිළිතුර 2

07. සංචලිතය මාධ්‍යය දී, $Cr_2O_7^{2-}$ සහ H_2O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාවේදී H_2O_2 , O_2 වලට ක්ෂයවීමට $Cr_2O_7^{2-}$, Cr^{3+} වලට පරිවර්තනය වේ. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා නිවැරදි සමීකරණය වනුයේ,

- (1) $Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ + H_2O_2 \rightarrow 2Cr^{3+} + 5H_2O + O_2$
- (2) $Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ + 3H_2O_2 \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O + 3O_2$
- (3) $Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ + 5H_2O_2 \rightarrow 2Cr^{3+} + 9H_2O + 5O_2$
- (4) $Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ + 7H_2O_2 \rightarrow 2Cr^{3+} + 11H_2O + 7O_2$
- (5) $Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ + 9H_2O_2 \rightarrow 2Cr^{3+} + 13H_2O + 9O_2$



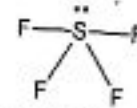
පිළිතුර 2

08. SO_4^{2-} අයනයේ හැඩයට සැලකිය යුතු තරම් වෙනස් හැඩයක් ඇති අයනය/අණුව වනුයේ,

- (1) NH_4^+ (2) BCl_4^- (3) SF_4 (4) $S_2O_3^{2-}$ (5) CH_4

ආ අණුවක හෝ අයනයක මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඇත්තේ බන්ධන 4ක් පමණක් නම් (ද්විත්ව බන්ධනය, තනි බන්ධනයක් ලෙස සලකා) එම අණුව හෝ අයනය වක්‍රස්තලීය වේ.

ආ ප්‍රශ්නයේ සඳහන් අණු සහ අයන වලින් SF_4 හැර ඉතිරි සියල්ල වක්‍රස්තලීයවේ.

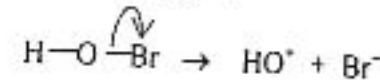


මෙහි බන්ධන හතරයි. එකසර 1යි. සි-සෝ හැඩැති අණුවක් වේ. පිළිතුර 3

09. $HOBr$ හි විභවන ඵල විය හැකි යයි සිතීමට නොහැක්කේ,

- (1) H^+ සහ OBr^- (2) OH^- සහ Br^+ (3) HO^+ සහ Br^-
- (4) HO^+ සහ Br^+ (5) H^+ සහ OBr^-

ආ HO^+ හා Br^- ඵල වශයෙන් ලැබීමට නම් $HOBr$ පහත ආකාරයට විභවනය විය යුතුය.

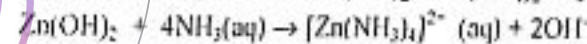
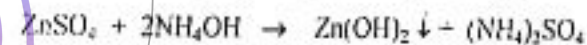


ආ නමුත් බන්ධන, භ්‍රෝමීන්වලට වඩා විද්‍යුත් ඍණතාවයෙන් ඉහළ බැවින් $O-Br$ බන්ධනය Br දෙසට විභවනය විය නොහැක. පිළිතුර 3

10. සුදු පැහැති අකාබනික ලවණයක් තනුක HCl වල ද්‍රවණය කරන ලදී. මෙම ද්‍රාවණය වැඩිපුර NH_4OH මගින් භෞමික කළ විට, අවර්ණ පැහැදිලි ද්‍රාවණයක් ලැබිණ. මෙම ද්‍රාවණයෙන් එක් කොටසක් සමඟ H_2S පිරිසම කළ විට සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබිණ. ද්‍රාවණයේ ඉතිරි කොටස, ජලීය $Ba(OH)_2$ සමඟ පිරිසම කළ විට ද සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබිණ. මෙම ලවණය වන්නේ,

- (1) $ZnCl_2$ (2) $AlCl_3$ (3) $MgSO_4$ (4) $ZnSO_4$ (5) $NaAlO_2$

ආ Zn^{2+} NH_4OH සමඟ සුදුපාට, $Zn(OH)_2$ අවක්ෂේපය සාදනමුත් එය වැඩිපුර NH_4OH තුළ දියවී අවර්ණ $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ බවට පත්වේ.



* $ZnSO_4$, NH_4OH තුළ දියවන පාදකයක් දියවීමෙන් ලැබෙන ද්‍රාවණයෙහි SO_4^{2-} අයනුප්‍රමාණය, එමේ ද්‍රාවණයට $Ba(OH)_2$ එකතු කළ විට පුළු $BaSO_4$ අවස්ථාපනය ලැබේ.

* දියවන ද්‍රාවණයෙන් තවත් ප්‍රමාණයක් H_2S යැවීමට පුළු පැහැති ZnS අවස්ථාපනය ලැබේ. අනුමාන කරන්නේ විද්‍යාගාර වර්ක්ෂයක, නිරීක්ෂණ හා පියවර පොතෙහි වැරදි ව ප්‍රමාණය පිළිබඳවය.

11. ඒක පොළුප් ලෝහයක නිර්ජලීය ක්ලෝරයිඩයේ 5.0 g, එහි නිර්ජලීය ක්ලෝරයිඩයට සම්පූර්ණයෙන්ම පරිවර්තනය කළ විට, නිර්ජලීය ක්ලෝරයිඩයේ 6.0 g ක් ලැබේ. (H = 1; Cl = 35.5; S = 32; O = 16) ලෝහයෙහි සාපේක්ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය වනුයේ.

- (1) 20 (2) 24 (3) 27 (4) 35 (5) 43

* M විල සා.ස.ස්. x ලෙස හඳුන්වන එහි ක්ලෝරයිඩයේ හා සල්ෆේටයේ මවුලීය ස්කන්ධ සොයාගන්න.

$$\begin{aligned} \text{MCl විල මවුලීය ස්කන්ධ} &= x + 35.5 \\ \text{M}_2\text{SO}_4\text{ විල මවුලීය ස්කන්ධ} &= 2x + 96 \\ \text{MCl} &\rightarrow \frac{1}{2} \text{M}_2\text{SO}_4 \\ 1 \text{ mol} &\rightarrow \frac{1}{2} \text{ mol} \\ (x + 35.5) \text{ g} &\rightarrow \frac{1}{2} (2x + 96) \text{ g} = (x + 48) \text{ g} \quad \text{--- (1)} \\ 5 \text{ g} &\rightarrow 6 \text{ g} \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

ස්කන්ධ අතර අනුපාතය ගැනීමෙන් x සොයාගත හැකිය.

$$\frac{\frac{x+35.5}{x+48}}{\frac{5}{6}} = \frac{5}{6}$$

$$x = 27$$

12. A, B හා C සහ NH_4OH සමඟ අවස්ථාපනය ලබා දෙන කැටායන තුනකි. මෙම අවස්ථාපන වැඩිපුර NH_4OH හි දියවීම වේ. A, B හා C වනුයේ.

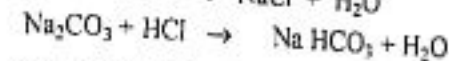
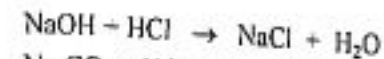
- (1) Cu^{2+} , Ni^{2+} , Cr^{3+} (2) Cu^{2+} , Ni^{2+} , Al^{3+} (3) Zn^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+}
(4) Zn^{2+} , Cu^{2+} , Cr^{3+} (5) Ag^+ , Zn^{2+} , Al^{3+}

* Zn^{2+} , Cu^{2+} හා Ni^{2+} අයන NH_4OH සමඟ පිළිවෙලින් $Zn(OH)_2$, $Cu(OH)_2$ හා $Ni(OH)_2$ අවස්ථාපනය ලබාදේ. එම අවස්ථාපන වැඩිපුර NH_4OH තුළ දියවීමෙන් පිළිවෙලින් $Zn(NH_3)_4^{2+}$, $Cu(NH_3)_4^{2+}$ හා $Ni(NH_3)_6^{2+}$ ලබාදේ.

13. $NaOH$ හා Na_2CO_3 හි ප්‍රමාණය $NaOH : Na_2CO_3$ මවුල අනුපාතය 1 : 2 වේ. මෙම ද්‍රාවණයෙන් 25 cm³ ක් 0.1 mol dm⁻³ HCl ද්‍රාවණයක් සමඟ පිනොල්කලින් දර්ශකය වශයෙන් යොදා ගනිමින් අනුමාපනය කළ විට, අන්ත ලක්ෂ්‍යය 15 cm³ වේ. පිනොල්කලින් වෙනුවට, මෙහිල් මරෙන්නේ (cm³) වනුයේ,

- (1) 15.00 (2) 20.00 (3) 25.00 (4) 30.00 (5) 40.00

* පිනොල්කලින් දර්ශකය ඇතිව පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ වූ පසු අන්ත ලක්ෂ්‍යය ලබාදේ.



$NaOH : Na_2CO_3$ මවුල අනුපාතය 1 : 2 බැවින්

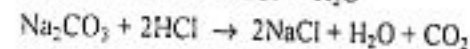
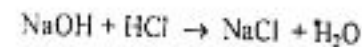
පිනොල්කලින් ඇතිව $NaOH$ උදාහරණ වීම

$$\begin{aligned} \text{අදාළ වැයවූ HCl පරිමාව} &= 15 \times \frac{1}{3} \\ &= 5 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Na_2CO_3 , $NaHCO_3$ බවට පත්වීම

$$\begin{aligned} \text{අදාළ වැයවූ HCl පරිමාව} &= 15 \text{ cm}^3 - 5 \text{ cm}^3 \\ &= 10 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

* මෙහිල් මරෙන්නේ දර්ශකය ඇතිව පහත ප්‍රතික්‍රියා සම්පූර්ණ වූ පසු අන්තලක්ෂ්‍ය ලැබේ.



* Na_2CO_3 සමඟ ක්‍රියාකිරීමට පිනොල්කලින් දර්ශකය ඇතිව මෙන් දෙගුණයක HCl ප්‍රමාණයක් මෙහිල් මරෙන්නේ දර්ශකය ඇතිව වැයවේ.

මෙහිල් මරෙන්නේ ඇතිව

$$NaOH \text{ උදාහරණ වීමට අවශ්‍ය HCl පරිමාව} = 5 \text{ cm}^3$$

$$Na_2CO_3 \text{ උදාහරණ වීමට අවශ්‍ය HCl පරිමාව} = 10 \times 2$$

$$= 20 \text{ cm}^3$$

$$\text{අවශ්‍ය මුළු HCl පරිමාව} = 20 + 5$$

$$= 25 \text{ cm}^3$$

පිළිතුර 3

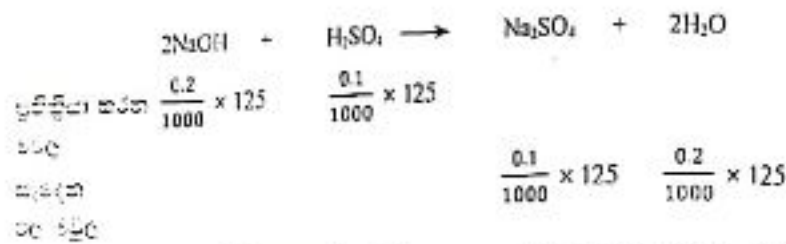


14. 25°C දී පලයේ KNO_3 හි ද්‍රාව්‍යතාවය පලය කිලෝග්‍රෑම් එකකට 340 g වේ. පලය 600 g වී KNO_3 540 g අඩංගු ලණු ද්‍රාවණයක් සිසිල් කළ විට, 25°C දී ද්‍රාවණයෙන් ස්ථාවරීකරණය වන KNO_3 හි පරමිත ස්කන්ධය වනුයේ,
(1) 40 g (2) 180 g (3) 240 g (4) 360 g (5) 540 g

$$\begin{aligned} 25^\circ\text{C} \text{ පලය } 1000\text{g} \text{ හි ද්‍රාවණය වන } \text{KNO}_3 \text{ ස්කන්ධය} &= 340 \text{ g} \\ 25^\circ\text{C} \text{ දී පලය } 600\text{g} \text{ ද්‍රාවණය වන } \text{KNO}_3 \text{ ස්කන්ධය} &= \frac{340}{1000} \times 600 \\ &= 180 \text{ g} \\ \therefore \text{ස්ථාවරීකරණය වන } \text{KNO}_3 \text{ ස්කන්ධය} &= 540 - 180 \\ &= 360 \text{ g} \end{aligned}$$

පිළිතුර 4

15. 0.2 mol dm⁻³ NaOH 125 cm³ හා 0.1 mol dm⁻³ H₂SO₄ 125 cm³ මිශ්‍ර කළ විට ලැබෙන ද්‍රාවණයේ අඩංගු අයන මවුල සංඛ්‍යාව,
(1) 0.0375 (2) 0.0625 (3) 0.0875 (4) 0.15 (5) 0.30



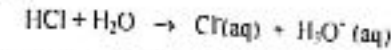
NaOH + H₂SO₄ ප්‍රතික්‍රියා කරන මවුල අනුපාතය 2 : 1 බැවින් 0.2 mol dm⁻³ NaOH 125cm³ සම්පූර්ණයෙන්ම 0.1mol dm⁻³ H₂SO₄ 125cm³ ක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ඉතිරි නොවේ. හැදෙන ඵල වලින් Na₂SO₄ පවතී. අයන වශයෙන් පවතී.

$$\begin{aligned} \text{පිළිල අයන} \quad \frac{0.1}{1000} \times 125 &\longrightarrow \frac{0.1}{1000} \times 125 \times 2 \quad \frac{0.1}{1000} \times 125 \\ \text{ද්‍රාවණයේ මවුල සංඛ්‍යාව} &= \left[\frac{0.1}{1000} \times 125 \times 2 \right] + \frac{0.1}{1000} \times 125 \\ &= 0.0375 \text{ mol} \end{aligned}$$

පිළිතුර 1

16. පහත සඳහන් ක්ලෝරයිඩ වලින් කුමන එක 1 mol dm⁻³ ජලීය ද්‍රාවණයක දී ඉහළ ම pH අගය පෙන්වයි ද?
(1) AlCl₃ (2) HCl (3) PCl₃ (4) MgCl₂ (5) NH₄Cl

✦ HCl ප්‍රබල අම්ලයකි. එය සම්පූර්ණයෙන් ජලීය ද්‍රාවණයේ විඛාදනය වී පවතී.



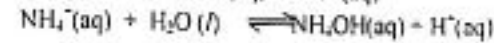
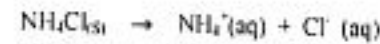
ජලීය ද්‍රාවණය ඉතා ආම්ලිකය.

✦ PCl₃ වල ජලවිච්ඡේදනය පහත පරිදිය



ඉහත ජලවිච්ඡේදනයෙන් H₃PO₃ හා HCl යන අම්ල සෑදෙන බැවින් ජලීය ද්‍රාවණය ආම්ලිකය.

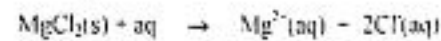
✦ NH₄Cl ජලීය ද්‍රාවණයේ සම්පූර්ණයෙන් NH₄⁺ අයන හා Cl⁻ අයන බවට විඛාදනය වී පවතී. NH₄⁺ අයන ජලවිච්ඡේදනයට භාජනය වීමෙන් ද්‍රාවණය ආම්ලිකවේ.



NH₄OH දුබල භෂ්මයක් බැවින් ද්‍රාවණයේ OH⁻ අයන සාන්ද්‍රණයට වඩා H⁺ අයන සාන්ද්‍රණය වැඩිය.

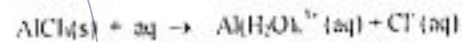
✦ ලෝහ අයන සැලකූවිට 1A සහ 2A කාණ්ඩයේ ලෝහ අයන ජලවිච්ඡේදනයට භාජනය නොවේ.

✦ MgCl₂ හි Mg²⁺ 2A කාණ්ඩයේ ලෝහ අයනයක් බැවින් එය ජලවිච්ඡේදනයට භාජනය නොවේ.

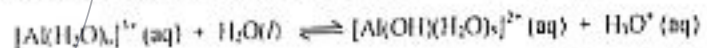


MgCl₂ ජලීය ද්‍රාවණයේදී Mg²⁺(aq) හා Cl⁻(aq) අයන ලෙස ස්ථලනය වී පවතී. ද්‍රාවණය උදාසීනයි.

✦ Al³⁺(aq) අයන ජලවිච්ඡේදනයට භාජනය වීමෙන් ආම්ලික ද්‍රාවණ ලබාදේ.



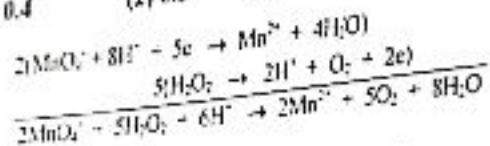
ඉහතදී AlCl₃ වල ජලීය ද්‍රාවණයෙන් ලැබෙන ස්ථල ඇලුමිනියම් අයන [Al(H₂O)₆]³⁺ පහත ආකාරයට ජලවිච්ඡේදනය වී ආම්ලික ද්‍රාවණයක් සාදයි.



පහත උෂ්ණත්වයේදී උදාසීන ද්‍රාවණ වල pH අගය ආම්ලික ද්‍රාවණවල pH අගයට වඩා වැඩිය. පිළිතුර 4



17. H_2O_2 ආම්ලිකයා MnO_4^- සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර O_2 , Mn^{2+} සහ H_2O පමණක් ලබා දෙයි. ආම්ලිකයා මාධ්‍යයක දී, H_2O_2 මවුලයක් සමඟ සම්පූර්ණ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අවශ්‍ය MnO_4^- මවුල සංඛ්‍යාව.
- (1) 0.4 (2) 0.8 (3) 2.0 (4) 2.5 (5) 5.0 වේ.



$$\begin{aligned} H_2O_2: 5 \text{ mol ක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකරන } MnO_4^- &= 2 \text{ mol} \\ &\text{මවුල ගණන} \\ H_2O_2: 1 \text{ mol ක් සමඟ ප්‍රතික්‍රියාකරන } MnO_4^- &= \frac{2}{5} \text{ mol} \\ &\text{මවුල ගණන} \\ &= 0.4 \text{ mol} \end{aligned}$$

ආ පිළිතුර 1

18. A නම් ලවණයක සතුටු HCl ද්‍රාවණයක්,
- (1) අවර්ණය.
 - (2) H_2S සමඟ කැපී පෙනෙන අඛණ්ඩයක් ලබා දෙයි.
 - (3) ජලයට එකතු කළ විට සුදු පැහැති අඛණ්ඩයක් ලබා දෙයි.
- A ලවණයෙහි අඩංගු කැටායනය වනුයේ,
- (1) Cr^{3+} (2) Sb^{3+} (3) Pb^{2+} (4) Bi^{3+} (5) Sn^{2+}

- ආ Pb^{2+} හැර ප්‍රතිශතයක සඳහන් නොකළ සියලුම කැටා අයන වල තනුක HCl ද්‍රාවණ අවර්ණයේ. Pb^{2+} , HCl සමඟ සුදු පැහැති $PbCl_2$ සාදයි.
- ආ H_2S සමඟ කැපී පෙනෙන අඛණ්ඩයක් ලබාදෙන්නේ Sb^{3+} අයන වේ. (Sb_2S_3 - කැපී පෙනේ.)
- සහ සංයුක්ත හා ද්‍රාවණීය වන්නේ සඳහා අඛණ්ඩීය රසායනය විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ, විවිධයන් හා නිශ්චිත පෙළෙහි දැක්වේ (විද්‍යාගාර)
- ආ Sb^{3+} හා Bi^{3+} සමඟ ද්‍රාවණීය (HCl අඩංගු) ජලය එකතු කරන විට පිළිවෙලින් $SbOCl$ හා $BiOCl$ වල සුදු පැහැති අඛණ්ඩයක් ලබාදේ. ප්‍රතික්‍රියා සඳහන් ලක්ෂණ 3 හි ලබාදෙන්නේ Sb^{3+} අයන වේ. පිළිතුර 2

19. මින් කුමක් සහසංයුක්ත බන්ධන සෑදීම නිරූපණය කරයිද?
- (1) අලෝහයක් ලෝහයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැනීම.
 - (2) අලෝහයක් තර්ජන අලෝහයකින් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගැනීම.
 - (3) ලෝහයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන සුලභයක් අලෝහයකට දීම.
 - (4) අලෝහයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන සුලභයක් ලෝහයකට දීම.
 - (5) ලෝහයක් සහ අලෝහයක් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගැනීම.

සහසංයුක්ත බන්ධන සෑදෙන්නේ පරමාණු දෙකක් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගැනීමෙනි. අලෝහ-අලෝහ පරමාණු අතර හෝ ලෝහ-අලෝහ පරමාණු අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගැනීමෙන් සහසංයුක්ත බන්ධන සෑදේ. (මීට අමතරව ජාලකය අංශ්ට්‍රෝනික වූ පදාර්ථ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහිත ලෝහ පරමාණු අතරද ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කර ගැනීමෙන් සහසංයුක්ත බන්ධන සාදයි.) පිළිතුර 3

20. $25^\circ C$ උෂ්ණත්වයක දී හා 10^5 Pa පීඩනයක දී වාතයේ පරිමාවෙන් 21% ඔක්සිජන් වේ. මෙම වාතයෙන් 10 m^3 එම උෂ්ණත්වයේදී ම 1 m^3 දක්වා සම්පීඩනය කරන ලදී. මෙම සම්පීඩිත වායුවේ ඔක්සිජන්හි ආශීඨ පීඩනය (Pa ඒකක වලින්)
- (1) 1.0×10^4 (2) 2.1×10^4 (3) 2.1×10^5 (4) 1.0×10^5 (5) 21×10^5

ආ බොයිල් නියමයට අනුව උෂ්ණත්වය නියත වීම පරිමාව, පීඩනයට ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතිකවේ. ඒ අනුව උෂ්ණත්වය නියතවීම පරිමාව 10 ගුණයකින් අඩුකරන විට පීඩනයද 10 ගුණයකින් වැඩිවිය යුතුය. එනම් වාතය 10 m^3 ක් එම උෂ්ණත්වයෙන්දී 1 m^3 දක්වා සම්පීඩනය කළ විට පහි පීඩනය 10^5 Pa සිට 10^6 Pa දක්වා වැඩිවිය යුතුය. එය මෙම වායු නියමයේ අවස්ථා දෙක සඳහා බොයිල් නියමයෙන් ලැබෙන සම්බන්ධය යොදා ගන්නා කර පෙන්විය හැකිය.

$$\begin{aligned} P_1 V_1 &= P_2 V_2 \\ 10^5 \text{ Pa} \times 10 \text{ m}^3 &= P_2 \times 1 \text{ m}^3 \\ (P_2 = \text{සම්පීඩනය කළ අවස්ථාවේ පීඩනය}) \\ P_2 &= \frac{10^5 \text{ Pa} \times 10 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} \\ P_2 &= 10^6 \text{ Pa} \end{aligned}$$

- ආ වාතයේ පරිමාවෙන් ඔක්සිජන් 21% අඩංගු බැවින් වායුවේ සම්පීඩිත වාතයෙන් 21% යනු ඔක්සිජන්වල ආශීඨ පීඩනය වේ.
- සම්පීඩිත වායුවේ ඔක්සිජන්හි ආශීඨ පීඩනය $= 1 \times 10^6 \times 21\%$
 $= 2.1 \times 10^5 \text{ Pa}$

21. $25^\circ C$ දී විද්‍යුත් රසායනික කෝෂ දෙකක් සඳහා සම්මත කෝෂ වී. ගා. බ. (E°_{cell}) අගයන් සහන දී ඇත.

$$\begin{aligned} A / A^{2+}(\text{aq}) \mid B^{2+}(\text{aq}) / B \quad E^\circ_{\text{cell}} &= 1.8 \text{ V} \\ C / C^{2+}(\text{aq}) \mid B^{2+}(\text{aq}) / B \quad E^\circ_{\text{cell}} &= 2.7 \text{ V} \end{aligned}$$

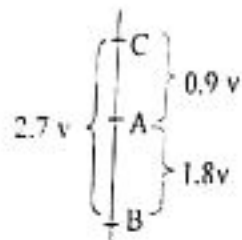
#ANYy Science Beta
 @ANYyScienceStudentHelpBot



25°C දී $\text{A}^{2+}(\text{aq})$ හා $\text{C}^{2+}(\text{aq})$ යන ඉලෙක්ට්‍රෝඩවලින් සමන්විත කෝෂය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තුමක් සත්‍ය වේද?

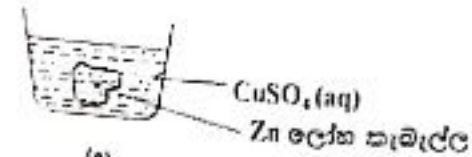
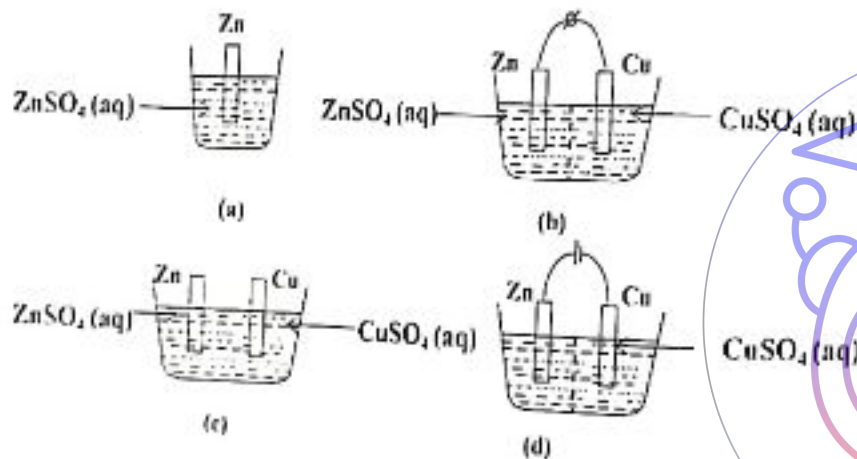
- (1) $E_{\text{cell}} = 4.5 \text{ V}$: C ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කාණ්ඩයි.
- (2) $E_{\text{cell}} = 4.5 \text{ V}$: A ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කාණ්ඩයි.
- (3) $E_{\text{cell}} = 0.9 \text{ V}$: C ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කාණ්ඩයි.
- (4) $E_{\text{cell}} = 0.9 \text{ V}$: A ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කාණ්ඩයි.
- (5) $E_{\text{cell}} = -0.9 \text{ V}$: C ඉලෙක්ට්‍රෝඩය කාණ්ඩයි.

- * $\text{A} / \text{A}^{2+}(\text{aq}) // \text{B}^{2+}(\text{aq}) / \text{B}$ කෝෂයේ සම්මත වි.ගා.බ ධන අගයක් බැවින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ B ට ඉහළින් A පිහිටිය යුතුය.
- * $\text{C}^{2+}(\text{aq}) // \text{B}^{2+}(\text{aq}) / \text{B}$ කෝෂයේදී සම්මත වි.ගා.බ ධන අගයක් බැවින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ B ට ඉහළින් C පිහිටිය යුතුය.
- * පළමු කෝෂයේ වි.ගා.බ. 0.9 වන අතර කෝෂයේ වි.ගා.බ විශාල බැවින් විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණිය A ටද ඉහළින් C පිහිටිය යුතුය.



පිළිතුර 3

22. පහත a සිට e දක්වා දී ඇති පද්ධති සලකන්න.

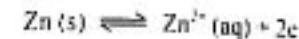


සම්මතීයතා පද්ධති වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ පහත සඳහන් සුලභ අනුපාතයන් තුමක්ද?

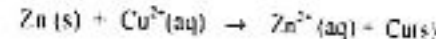
- (1) (a) හා (b)
- (2) (b) හා (c)
- (3) (a) හා (c)
- (4) (d) හා (e)
- (5) (c) හා (e)

ප්‍රශ්නයේ සඳහන් ලෝහ ඒවායේ අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක තිබෙන විට එම ලෝහය හා ලෝහ අයන අතර සමතුලිතතාවයක් (ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාවය) ඇතිවේ.

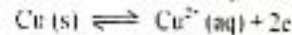
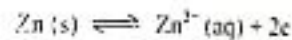
- (a) Zn ලෝහය, Zn^{2+} අයන අඩංගු ද්‍රාවණයක පවතී. එවිට පහත සඳහන් සමතුලිතතාව නොමැත.



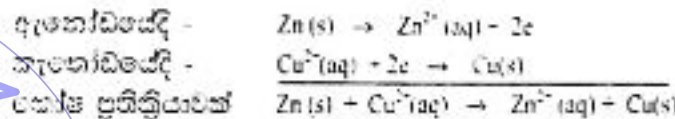
- (b) Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් හා Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් සම්මත සම්පූර්ණතාවයේ සම්බන්ධතාව තිබේ. ඉලෙක්ට්‍රෝඩ දෙකේ ජෙලෙස සම්බන්ධතාව විට එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩවල පවතින සමතුලිතතා පිළිබඳව ප්‍රකාශනය නොවන කෝෂය ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ.



- (c) Zn ඉලෙක්ට්‍රෝඩය හා Cu ඉලෙක්ට්‍රෝඩය අන්තර් පවතින බැවින් එක් එක් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තුල පහත සඳහන් සමතුලිතතා පවතී.



- (d) කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවේ. සමතුලිතතාවයක් නොපෙන්වයි.

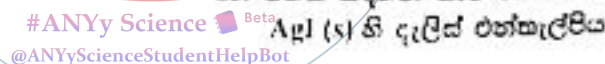


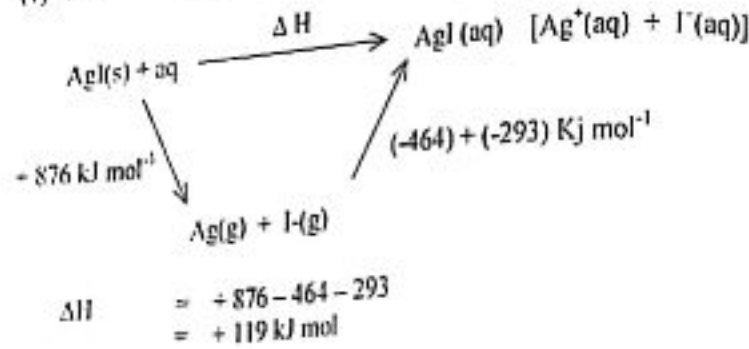
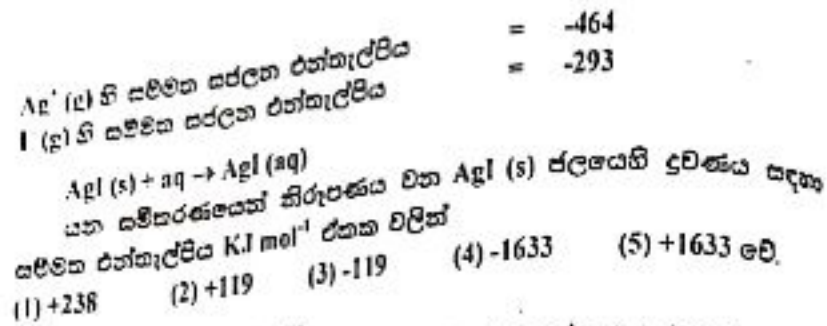
- (e) Zn විද්‍යුත් රසායනික ශ්‍රේණියේ Cu ට ඉහළින් පිහිටන බැවින් Zn මගින් Cu^{2+} අයන විස්මාපනය පවතී.



(a) හා (c) පමණක් සමතුලිත පද්ධති ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. පිළිතුර 3

23. පහත සඳහන් තාප රසායනික දත්ත KJ mol^{-1} ඒකක වලින් දී ඇත.





÷ පිළිතුර 2

24. P හා Q ප්‍රතික්‍රියාකරණ දෙක හා සම්බන්ධ එක්තරා ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා 353 K දී ලබාගත් පරීක්ෂණාත්මක දත්ත පහත දී ඇත.

P හි ආරම්භක සාන්ද්‍රණය/ mol dm^{-3}	Q හි ආරම්භක සාන්ද්‍රණය/ mol dm^{-3}	ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියා වේගය/ $\text{mol dm}^{-3} \text{ min}^{-1}$
3.2×10^{-3}	2.5×10^{-2}	1.74×10^{-5}
3.2×10^{-3}	5.0×10^{-2}	3.48×10^{-5}
1.6×10^{-3}	2.5×10^{-2}	8.70×10^{-6}

ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අදාළ වේග සමීකරණය වන්නේ

- (1) වේගය $\propto [P]$ (2) වේගය $\propto [Q]$
 (3) වේගය $\propto [P][Q]$ (4) වේගය $\propto [P]^2[Q]^2$
 (5) වේගය $\propto [P]^2[Q]$

P හි සෙල n ලෙසද Q හි සෙල m ලෙසද සලකමු.

වේගය $= k[P]^n[Q]^m$

ප්‍රස්ථාපයේ සඳහන් දත්ත ඉහත සමීකරණයට ආදේශයෙන්

$1.74 \times 10^{-5} = k[3.2 \times 10^{-3}]^n [2.5 \times 10^{-2}]^m \dots (1)$

$3.48 \times 10^{-5} = k[3.2 \times 10^{-3}]^n [5.0 \times 10^{-2}]^m \dots (2)$

$(1)/(2) \quad \frac{1}{2} = \left[\frac{1}{2}\right]^m$

$n = 1$ විය යුතුය.

$1.74 \times 10^{-5} = k[3.2 \times 10^{-3}]^1 [2.5 \times 10^{-2}]^m \dots (3)$

$8.7 \times 10^{-6} = k[1.6 \times 10^{-3}]^1 [2.5 \times 10^{-2}]^m \dots (4)$

$(3)/(4) \quad \frac{2}{1} = [2]^m$
 $m = 1$ විය යුතුය.

එ අනුව ප්‍රතික්‍රියාවේ වේග සමීකරණය :

වේගය $= k[P][Q]$

k නියත බැවින් : වේගය $\propto [P][Q]$

එ පිළිතුර 3

පහත දී ඇති දත්ත අංක 25 සහ 26 ප්‍රශ්න දෙක හා සම්බන්ධයි.

එක වායු බිල්බයක A වායුව ද තවත් වායු බිල්බයක B වායුවද අන්තර්ගත වේ. මෙම වායු බිල්බ දෙක ම එකම උෂ්ණත්වයේ සිටියි. A වායුවේ ඝනත්වය B වායුවේ ඝනත්වයෙන් අඩුය. B වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය, A වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය මෙන් අඩුය. A වායුවේ පීඩනය = 1000 Pa

25. B වායුවේ පීඩනය kPa වලින්,

- (1) 4000 (2) 2000 (3) 1000 (4) 500 (5) 250

$PV = \frac{1}{3} mN \overline{C^2}$

m යනු වායු අණුවක ස්කන්ධය වන අතර N යනු වායු අණු ගණන වේ. එවිට mN යනු වායුවේ ස්කන්ධය වේ.

$\overline{C^2} = \frac{3PV}{mN} \quad \frac{mN}{V} = d \quad \frac{V}{mN} = \frac{1}{d}$

$\therefore \overline{C^2} = \frac{3P}{d}$

B වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය වේගය, A වායුවේ වර්ග මධ්‍යන්‍ය මෙන් අඩුය. බැවින්

$\overline{C_B^2} = 2 \overline{C_A^2}$

$\frac{3P_B}{d_B} = 2 \frac{3P_A}{d_A}$

$\frac{P_B}{d_B} = \frac{2P_A}{d_A}$

$\frac{P_B}{2d_A} = \frac{2P_A}{d_A}$

$d_B = 2d_A$ බැවින්



#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



$$\begin{aligned} P_B &= 4P_A \\ &= 4 \times 1000 \text{ kPa} \\ &= 4000 \text{ kPa} \end{aligned}$$

☞ පිළිතුර 1

26. වායු බලය දෙකෙහි පරිමාවන් එක හා සමාන නම්, A වායුවේ අණු සංඛ්‍යාව B වායුවේ අණු සංඛ්‍යාවට දරන අනුපාතය,
(1) 4:1 (2) 2:1 (3) 1:1 (4) 1:2 (5) 1:4

$$PV = nRT$$

$$n = \frac{PV}{RT}$$

$$n_A = P_A \times \frac{V}{RT} \quad n_B = P_B \times \frac{V}{RT} \quad \text{--- (1) --- (2)}$$

A හා B හි උෂ්ණත්ව හා පරිමා සමාන බැවින්

$$\frac{(1)}{(2)} \quad \frac{n_A}{n_B} = \frac{P_A}{P_B} = \frac{1000}{4000} = \frac{1}{4}$$

A වායුවේ අණු ගණන හා B වායුවේ අණුගණන අතර අනුපාතය = 1 : 4

☞ පිළිතුර 5

27. පහත දී ඇති දෑ වලින් උත්ප්‍රේරක වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ කුමක්ද?

- (1) උත්ප්‍රේරක, ප්‍රතික්‍රියාව අවසානයේ දී ද රසායනික වී නොවෙනස් වී පවතී.
- (2) උත්ප්‍රේරකයන් හි ක්‍රියාව විශේෂිත වේ.
- (3) උත්ප්‍රේරක, ප්‍රතික්‍රියාවක් හා සම්බන්ධ එන්තැල්පි වෙනස අඩු කරයි.
- (4) උත්ප්‍රේරක, ප්‍රතික්‍රියාවකට විකල්ප මාර්ගයක් ලබා දෙයි.
- (5) උත්ප්‍රේරක, ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියන ශක්ති බාධකය අඩු කරයි.

☞ උත්ප්‍රේරක ඒවායේ ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කළද ඉන් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනස අඩු නොවේ. පිළිතුර 3

28. පහත දැක්වෙන බහුඅවයව අතරෙන්,

(i) කාබන්ඩයොක්සයිඩ් වන (ii) හර්ස්ටාම් නොමැඩ් සහ

(iii) ආකලන බහුඅවයවීකරණයේ එලයක් වන, බහුඅවයවය කුමක්ද?

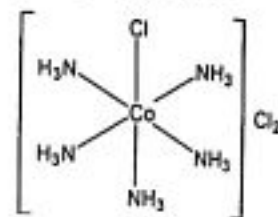
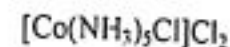
- (1) නයිලෝන් (2) පොලිඑස්ටර් (3) පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ්

(4) සූර්යා ශක්තිමය (5) වල්කනයිස් කළ රබර්

PVC, ආකලන ප්‍රේෂය බහු අවයවීකරණයෙන් වන අතර කාබන් සුච්ඡාරය වේ. 2011, 37 ප්‍රශ්නයේ පිළිතුර බලන්න. පිළිතුර 3

29. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$ පිළිබඳ ව නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

- (1) එහි දායක ඛනික සහ සහසංයුජ ඛනික පමණක් ඇත.
- (2) එහි IUPAC නාමය pentamminechlorocobalt(II) chloride වේ.
- (3) එහි දායක, සහසංයුජ හා අයනික ඛනික ඇත.
- (4) එහි IUPAC නාමය pentamminechlorocobalt(III) dichloride වේ.
- (5) එය, ජලීය AgNO_3 සමඟ අවක්ෂේපයක් නොදෙයි.



☞ NH_3 හි N මතවූ එකසර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලය Co^{3+} අයනයෙහි නිස් d තාක්ෂිත පිලට ලබාදීමෙන් දායක ඛනික සාදයි.

☞ Cl^- අයනයද ඉහත ආකාරයටම Co^{3+} අයනය සමඟ දායක ඛනිකයක් සාදයි.

☞ NH_3 හි N-H බන්ධන සහ සංයුජවේ.

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^{2+}$ සංකීර්ණ අයනය හා Cl^- අයන අතර ඇත්තේ අයනික බන්ධන වේ. මෙලෙස අයනික බැඳී ඇති Cl^- අයන AgNO_3 සමඟ AgCl අවක්ෂේපය ලබා දෙයි.

☞ IUPAC නාමය pentaamminechloridocobalt(III) chloride වේ. පිළිතුර 3

30. පහත දැක්වෙන සංයෝග අතරෙන් කුමක් ආම්ලික ජලීය මාධ්‍යයේ දී H_2S සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර, එලවලින් එකක් ලෙස සල්ෆර් නොසාදයිද?

- (1) FeCl_3 (2) Na_3AsO_4 (3) NaAsO_2 (4) K_2CrO_4 (5) Na_2SO_3

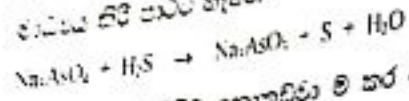


2) නූතන HCl වලින් ආම්ලික කරන ලද ආසනේට් (AsO_4^{3-}) අයන දාවයක් රත් කර එය කුලින් H_2S බුබුලනය කළ හොත් එය ආසනයිට්

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

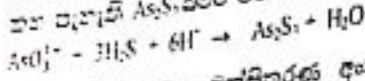
$(AsO_4)^{3-}$ යන අයන ජලයේ ඔක්සිකරණය වේ. මෙහිදී සෑදෙන සල්ෆර් මිශ්‍රණය

ආස්වය කිරීමට හැකිය.



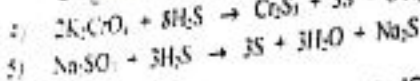
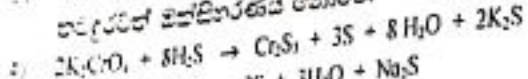
අ) H_2S දියවීමේදී සමතුලිතතාවය ම කර ගෙන ගිය හොත් ආස්වය විය

කර සැලකිය As_2S_3 බවට පත් වේ.



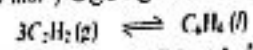
3) Na_2AsO_3 හි As වල ඔක්සිකරණ අංකය +1 වේ. මෙය H_2S මගින්

පරිවර්තනය විය හැකිය.



අ) ඔක්සිකරණ පිළිබඳව H_2S , S බවට ඔක්සිකරණය කරයි. Fe^{3+} , AsO_4^{3-} , CrO_4^{2-} හා SO_4^{2-} ඔක්සිකරණ ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. පිළිතුර 3

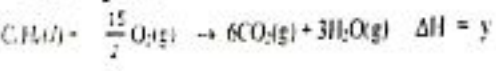
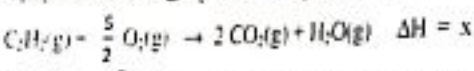
31. $25^\circ C$ දී වායුමය ඇසිටලීන් හා ද්‍රව මෙන්සීන් හි සම්මත දහන එන්තැල්පික් (KJ mol⁻¹) පිළිවෙලින් x හා y වේ.



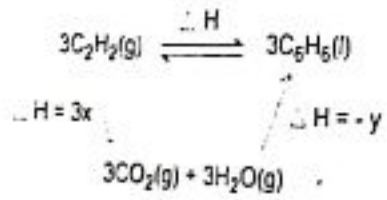
ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සම්මත එන්තැල්පි වෙනස

- (1) $3(y-x)$ (2) $3y-x$ (3) $3x-y$ (4) $y-3x$ (5) $x-3y$

C_2H_2 හා C_6H_6 වල දහනය සඳහා සම්මත එන්තැල්පි පහත පරිදිවේ.



C_2H_2 1mol ක් දහනය කිරීමේදී පිළිගත එන්තැල්පි විපර්යාසය x නම් පහි 3 mol ක් දහනය වන විට පිළිගත එන්තැල්පි විපර්යාසය 3x වේ.



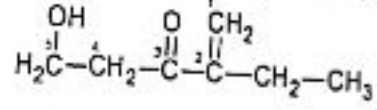
$$\Delta H = 3x - y \text{ KJ mol}^{-1}$$

පිළිතුර 3

32. $H_2C(OH)-CH_2-C(=O)-CH_2-CH_3$ යන සංයෝගයේ IUPAC නාමය පිළිබඳව

- (1) 4-ethyl-3-oxopent-4-en-1-ol
- (2) 2-ethyl-5-hydroxy-3-oxo-pent-1-ene
- (3) 4-ethyl-1-hydroxypent-4-en-3-one
- (4) 2-ethyl-5-hydroxypent-1-en-3-one
- (5) 2-ethyl-1-ene-5-hydroxy-3-pentanone

-OH හා $>C=O$ කාණ්ඩ අතරින් ප්‍රමුඛතා ප්‍රේෂණය කරමින් පිහිටා තිබෙන්නේ $>C=O$ කාණ්ඩය වේ. එබැවින් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය වන්නේ $>C=O$ කාණ්ඩය වේ. $>C=O$ කාණ්ඩය හා ද්විත්ව බන්ධනය අඩංගු දිගම කාබන් දාමය ප්‍රධාන කාබන් දාමය වේ. $>C=O$ කාණ්ඩයෙහි කාබනයට අවම අංකය ලැබෙන සේ ප්‍රධාන කාබන් දාමය අංකනය කරන්න. එබැවින් ද්විත්ව බන්ධනයටද අවම අංකයක් ලැබෙන ආකාරයට අංකනය කළ යුතුය.



1. නාම මූලය
ප්‍රධාන කාබන් දාමයෙහි කාබන් පරමාණු ගණන 5 කි. නාම මූලය pent වේ.
2. බන්ධන ස්වභාවය
1 හා 2 කාබන් පරමාණු අතර ද්විත්ව බන්ධනයකි. එය 1-en වේ.
3. ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය
ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය 3 වන කාබනයෙහි පිහිටයි. එය 3-one වේ.
4. අනෙකුත් කාණ්ඩ
2 වන කාබනයෙහි $-CH_2CH_3$ කාණ්ඩයක් තිබේ. එය 2-ethyl ලෙස නම් කරයි. 5 වන කාබනයෙහි පිහිටි $-OH$ කාණ්ඩයත් 5-hydroxy ලෙස නම් කරයි. අනෙකුත් පිළිවෙල අනුප් සකස් කළ විට 2-ethyl-5-hydroxy වේ.
5. සංයෝගයේ නම
2-ethyl-5-hydroxypent-1-en-3-one

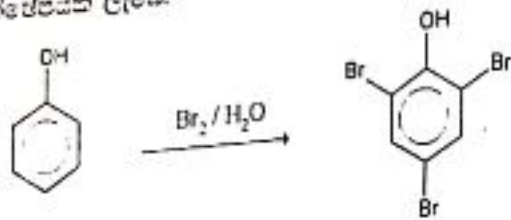
පිළිතුර 4

33. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි වන්නේ කුමක්ද
(1) ඇමෝනියාවලට වඩා ඵලදායී කාබනිකකාරකයක් අඩුය.



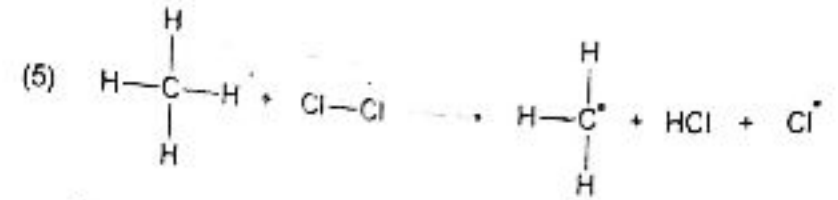
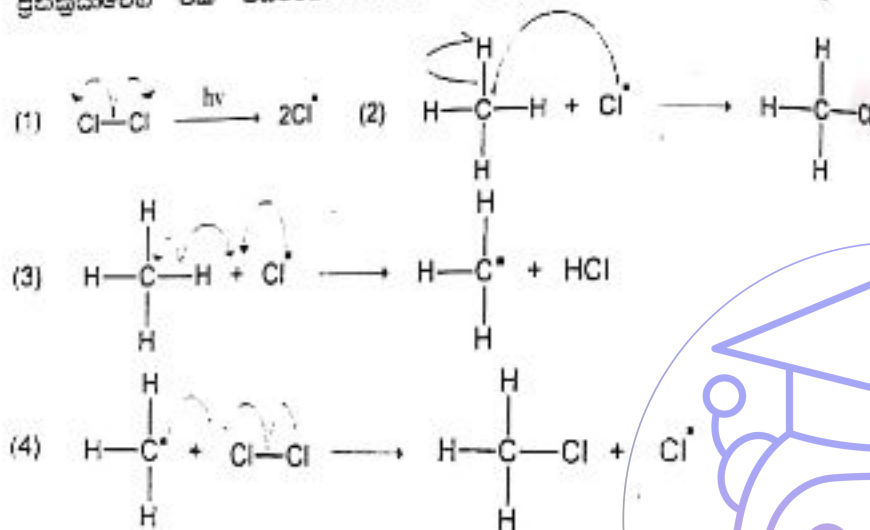
- (2) ස්නායු මාධ්‍යයේ දී පිතෝල් ඉතා පහසුවෙන් ආක්ෂේපනය වේ.
 (3) පැල්කොහොල්වලට වඩා පිතෝල් ආම්ලිකය.
 (4) පිතෝල්, $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ සමඟ ඉතා පහසුවෙන් ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වී පුද්ගලිකව ප්‍රතික්‍රියාකාරී ලබා දෙයි.
 (5) ආසන්න වශයෙන් සමාන සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධ ඇති ආක්ෂේපන වශයෙන් සමාන සාපේක්ෂයක් අම්ල වැඩි කාපාංකයක් පෙන්වයි.

පිතෝල්, $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O}$ සමඟ ආකලන ප්‍රතික්‍රියා නොවී ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකට භාජනය වේ. මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. මෙහිදී පුද්ගලිකව ප්‍රතික්‍රියාකාරී ලැබේ.



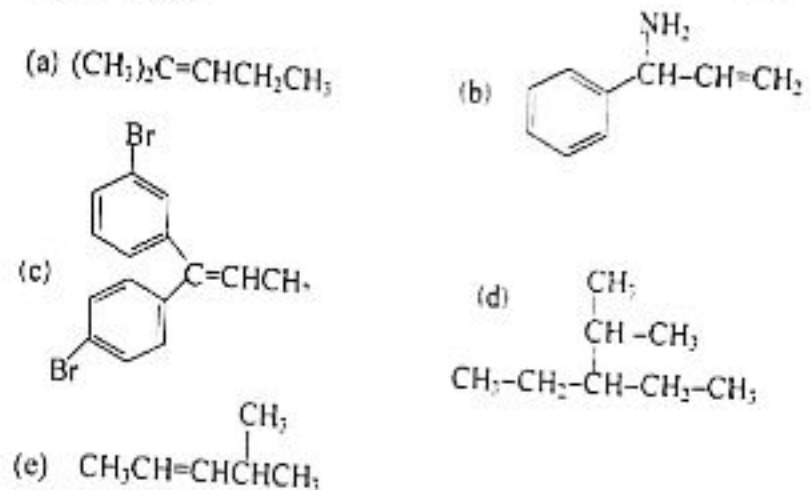
❖ පිළිතුර 4

34. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්, හිරු එළිය ඇති විට, Cl_2 හා මෙමෙන් අතර ප්‍රතික්‍රියාවකට එක් පියවරක් වඩාත් නිවැරදිව නිරූපණය කරයි ද?

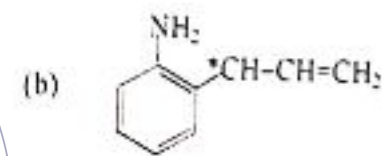


CH_3 මුත්ත ස්කන්ධය තුළින් Cl_2 අණුවේ ස්කන්ධය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්වන පරිදි ප්‍රතික්‍රියාකාරී ලැබේ. පිළිතුර 4

35. පහත දැක්වෙන සංයෝගවලින් යුමාන සමාවයවිතතාවය පෙන්වන්නේ කුමන ඒවා ද?



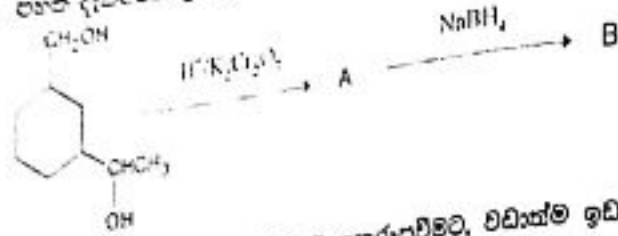
- (1) (a), (b) හා (c) (2) (b), (c) හා (d) (3) (c), (d) හා (e)
 (4) (a), (c) හා (d) (5) (b), (c) හා (e)



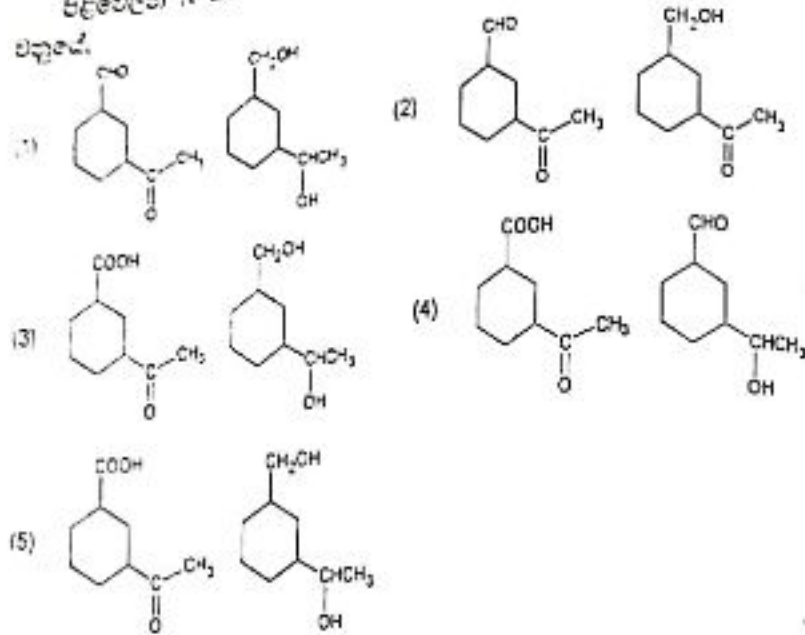
හ සාපේක්ෂයේ දී ලැබුණේ පෙන්වා ඇති කාබනය, අසම්මිත කාබන පරමාණුවක් බැවින් මෙම සාපේක්ෂ ප්‍රකාශ සමාවයවිතතාව පෙන්වයි.

උ හා උ සාපේක්ෂයේ ප්‍රමාණික සමාවයවිතතා පෙන්වයි. ප්‍රමාණික සමාවයවිතතාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා 2004 - 19 වන පුස්තකයේ විවරණය බලන්න. පිළිතුර 5

36. පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියා පටිපාටිය සලකන්න.

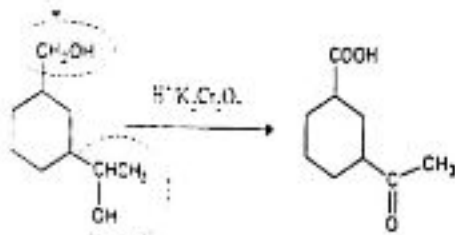


පිළිවෙලින් A සහ B වලට අනුරූපවීමට, වඩාත්ම ඉඩ ඇති සංයෝග



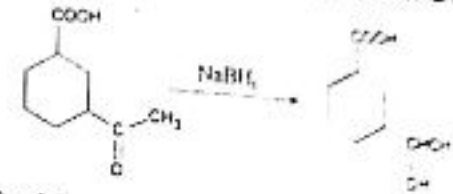
- $H^+K_2Cr_2O_7$ වලින් ප්‍රාථමික මධ්‍යස්ථාන කාණ්ඩය $-CHO$ බවට පත්කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $-COOH$ කාණ්ඩය බවට පත් වේ.
- ද්විතීයික මධ්‍යස්ථාන කාණ්ඩය පත්කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $-CO-$ ලැබේ.

ප්‍රාථමික මධ්‍යස්ථාන කාණ්ඩය



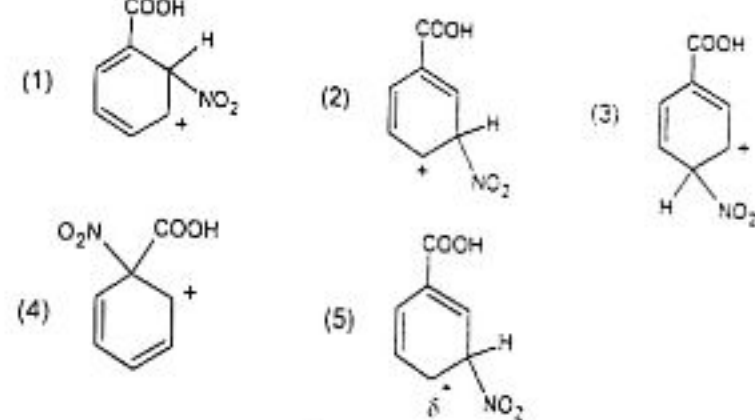
ද්විතීයික මධ්‍යස්ථාන කාණ්ඩය

$NaBH_4$ වලින් ප්‍රාථමික කාණ්ඩය, පත්කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $-COOH$ කාණ්ඩය බවට පත් වේ. $NaBH_4$ වලින් $-CO-$ කාණ්ඩය පත්කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $-COOH$ කාණ්ඩය බවට පත් වේ. $NaBH_4$ වලින් $-CO-$ කාණ්ඩය පත්කිරීමෙන් පසු ප්‍රතික්‍රියාවෙන් $-COOH$ කාණ්ඩය බවට පත් වේ.

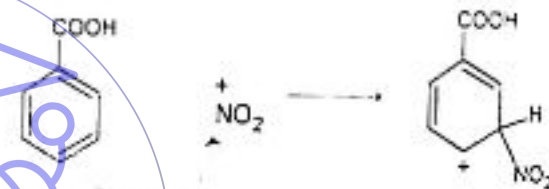


• පිළිතුර 3

37. බෙන්සොයින් අම්ලයේ නයිට්‍රෝකරණය ඉලෙක්ට්‍රෝපිලිත ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේදී සෑදීමට වඩාත්ම ඉඩ ඇති අතරමැදිය වනුයේ,



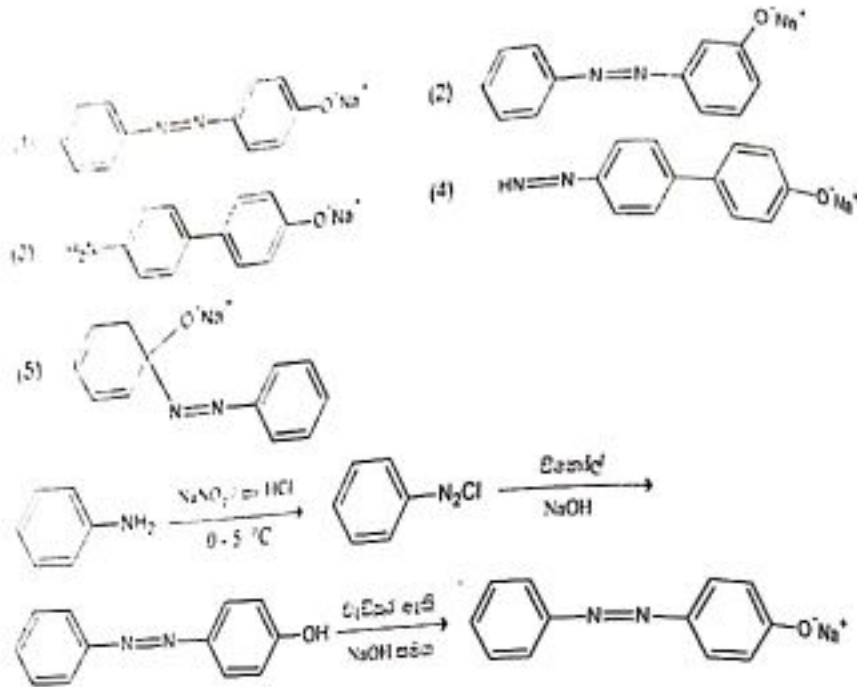
- $-COOH$ කාණ්ඩය මෙහා යොමුකරනු ලැබේ. ප්‍රතික්‍රියාවෙන් බෙන්සොයින් අම්ලය නයිට්‍රෝකරණය කිරීමේදී $-NO_2$ කාණ්ඩය මෙහා ස්ථානගත වීමට සම්මතව ඇත.



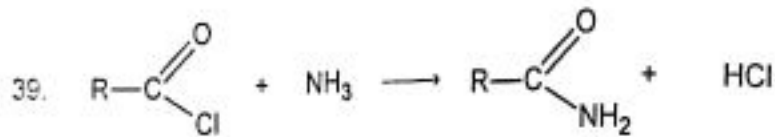
$-NO_2$ කාණ්ඩය සම්මතව වීමෙන් පසු ඉතිරි ක්‍රියාව බෙන්සොයින් නයිට්‍රෝකරණය වේ. පිළිතුර 2

38. ඇතිවන්න, $NaNO_2/HCl$ සමඟ $5-10^\circ C$ දී ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතික්‍රියා මිශ්‍රණය පළමු $NaOH$ හි පිනෝල් ද්‍රාවණයකට එකතු කළ විට, සෑදෙන ප්‍රධාන ඵලය වනුයේ,

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot

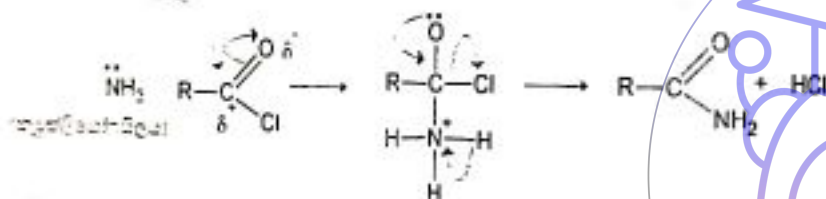


4. පිළිතුර 1



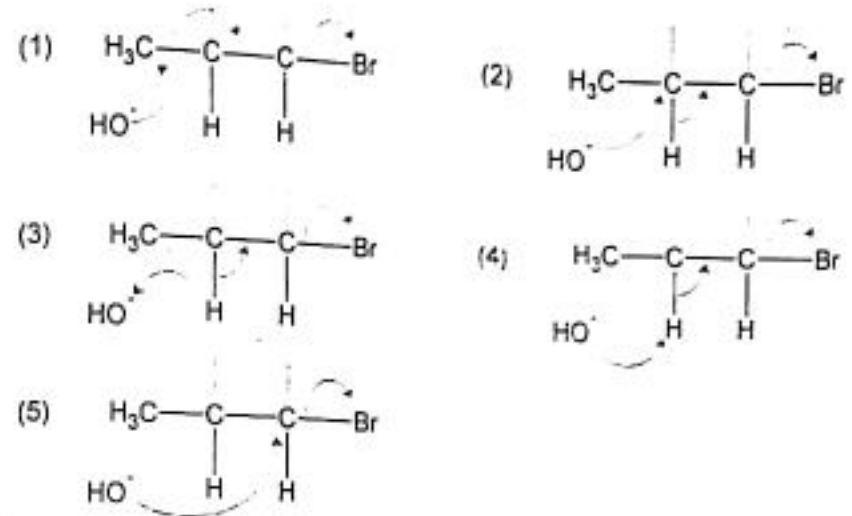
සහ ප්‍රතික්‍රියාව,

- (1) ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (2) ඉලෙක්ට්‍රෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (3) නියුක්ලියෝෆිලික ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (4) නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
- (5) ඉවත්වීමේ ප්‍රතික්‍රියාවකි.



4. වේල ක්ලෝරයිඩයට නියුක්ලියෝෆිලික පලමුව පහරදෙන බැවින් මෙය නියුක්ලියෝෆිලික ප්‍රතික්‍රියාවකි. අම්ල ක්ලෝරයිඩයේ Cl වෙනුවට NH_2 සම්පූර්ණ වන බැවින් මෙය ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවකි. පිළිතුර 3

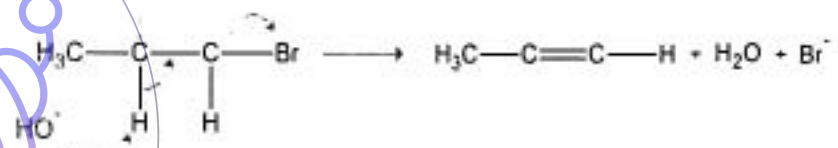
40. ඇල්කිල් හේලයිඩ සහ මධ්‍යස්ථ KOH ප්‍රතික්‍රියා කර ඇල්කීන ලබා දෙන ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න. ප්‍රතික්‍රියා යන්ත්‍රණ මූලධර්ම පිළිබඳ ඔබගේ දැනුම භාවිතා කර, මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ යන්ත්‍රණය නිවැරදි ව දක්වා ඇත්තේ පහත සඳහන් කුමකින් දැයි තෝරන්න.



4. ඇල්කිල් හේලයිඩ සහ මධ්‍යස්ථ KOH සහ ප්‍රතික්‍රියාවේදී Br පරමාණුව හා එය සම්බන්ධ කාබන් පරමාණුව යාබද වූ කාබන් පරමාණුව ඇති H පරමාණුවක් ඉවත් වී එම කාබන් පරමාණු දෙක අතර ද්විත්ව බන්ධනයක් සෑදීමෙන් ඇල්කීනයක් ලැබේ.

4. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී කාබන් - හයිඩ්‍රජන් බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ඉතිරි කර හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව ප්‍රෝටෝනයක් ලෙස ඉවත් වේ. මෙලෙස ප්‍රෝටෝනය ඉවත් කිරීමට හෂ්මිය (OH^-) දසනාව වේ. එහිදී ප්‍රෝටෝනය OH සමඟ H_2O අණුවක් ලෙස ඉවත් වී යයි.

4. Br පරමාණුව, කාබන් - ප්‍රෝටෝන බන්ධනයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක සමඟ Br^- ලෙස මුක්ත වේ.



4. පිළිතුර 4

41. සිට 50 දක්වා ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ප්‍රතිචාර (a), (b), (c), සහ (d) යන ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ප්‍රතිචාර (a) සහ (b) ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ප්‍රතිචාර (c) සහ (d) ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ප්‍රතිචාර (a) සහ (b) ප්‍රතිචාර දක්වන්න. ප්‍රතිචාර (c) සහ (d) ප්‍රතිචාර දක්වන්න.

41. කාණ්ඩයට අයත් සියලුම සාම්ප්‍රදායිකව ආසන්න වශයෙන් එකම වර්ණය ඇත්තේ පහත දැක්වෙන සංයෝග/අයන අඩංගු කාණ්ඩ අතරින් කුමන කාණ්ඩයට/කාණ්ඩයකට ද ?

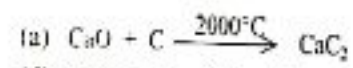
(a) CuS , AgI , K_2CrO_4
 (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$, $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
 (c) CuS , NiS , ZnS
 (d) CuCl_2 , NiCl_2 , MnCl_2

CuS , AgI , K_2CrO_4 - කහ
 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{CoCl}_4]^{2-}$, CuCl_2 - කිරි
 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ - කහ - දැමුණු
 NiCl_2 - කොළ
 CuS , NiS - කහ
 ZnS - සිදු
 MnCl_2 - රෝස

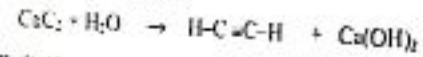
පහත සඳහන් සංයෝගවල වර්ණයට අනුව නිවැරදි පිළිතුර 5 යුතුය.

42. පැල්පියම් කාබයිඩ් පිළිබඳ ව පහත වන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය(ය) ද ?

(a) CaO සහ කාබන් රත්කිරීමෙන් එය සෑදිය හැකිය.
 (b) විරූපණ කුඩු වල වානිජ නිෂ්පාදනය සඳහා එය භාවිතා කෙරේ.
 (c) එය පොසෆරස් ලෙස භාවිත කෙරේ.
 (d) එය ජලය KMnO_4 අවර්ණ කරයි.



(b) CaC_2 වලට ජලය KMnO_4 එකතු කළ විට පලමුව පලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවක් ඇතිවීමක් සැදැසි. මෙහිදී සෑදෙන ඇතිවීමක් KMnO_4 වර්ණය කරයි.



$\text{H-C}\equiv\text{C-H}$ අසංතෘප්ත සංයෝගයක් බැවින් KMnO_4 Mn^{2+} බවට ඔක්සිකරණය කරයි. Mn^{2+} (aq) අවර්ණය. පිළිතුර 4

43. පහත සඳහන් ඒවා අතරින් වාතය පිළිබඳ ව නිවැරදි වන්නේ කුමන ප්‍රකාශය(ය) ද ?

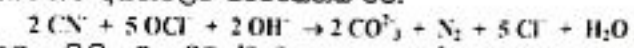
(a) එහි Ar ව වඩා H_2 අඩංගු වේ.
 (b) එහි ආසන්න වශයෙන්, N_2 වල මවුල ප්‍රතිශතය 78 සහ O_2 වල මවුල ප්‍රතිශතය 21 වේ.
 (c) එහි CO_2 ව වඩා Ar අඩංගු වේ.
 (d) එහි Ar ව වඩා He අඩංගු වේ.

වාතයේ සංයුතිය පරිමා ප්‍රතිශතය අනුව පහතින් දැක්වේ.

නයිට්‍රජන්	78.084%	≈ 78%
ඔක්සිජන්	20.95%	≈ 21%
ආර්ගන්	0.934%	
කාබන් ඩයොක්සයිඩ්	0.036%	

වාතයේ පරිමා ප්‍රතිශතය අනුව 99% ක්ම අඩංගු වන්නේ නයිට්‍රජන් හා ඔක්සිජන් වේ. අනෙකුත් සියලුම වායුන් අඩංගු වන්නේ 1% ක් පමණ වේ. එම වායුන් අතරින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන්නේ ආර්ගන් වායුව වේ. පිළිතුර 2

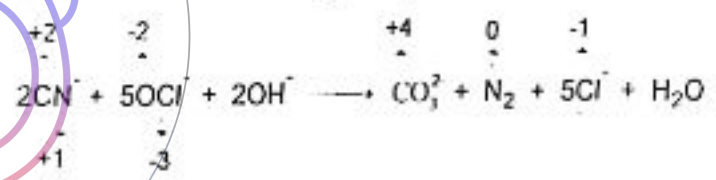
44. ක්ෂාරීය මාධ්‍යයක දී කාර්මික අප ජලය OCl^- සමඟ පිරියම් කිරීමෙන්, අප ජලයෙහි අඩංගු සයිනයිඩ් අයන පහත සඳහන් සමීකරණයට අනුව N_2 සහ කාබනික්ව අයනවලට පරිවර්තනය වේ.



මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය(ය) නිවැරදි ද ?

- (a) OCl^- හි ඔක්සිකරණ අංකය 0 සිට -2 දක්වා වෙනස් වේ.
 (b) කාබන්වල ඔක්සිකරණ අංකය +2 සිට +4 දක්වා වෙනස් වේ.
 (c) නයිට්‍රජන් වල ඔක්සිකරණ අංකය -3 සිට 0 දක්වා වෙනස් වේ.
 (d) ක්ලෝරීන්වල ඔක්සිකරණ අංකය +1 සිට -1 දක්වා වෙනස් වේ.

ප්‍රතික්‍රියාව හා පල වල අඩංගු එක් එක් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල ඔක්සිකරණ අංක පහත සමීකරණයෙහි දක්වා ඇත.



පහත සමීකරණයෙහි දක්වා ඇති ඔක්සිකරණ අංක අනුව a පමණක් සාවද්‍ය වේ. b, c හා d නිවැරදි වේ. පිළිතුර 5



45. SO_2 හා CO_2 එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැක්කේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
- (a) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ද්‍රාවණයක්
 - (b) ලෙඩ් ඇසිටේට්වලින් තෙත් කරන ලද පෙරහන් සවිදායියක්
 - (c) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ද්‍රාවණයක්
 - (d) රතු පැහැති පිල් පෙති කැබැල්ලක්
46. SO_2 සහ $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ පොදු පැහැයට පත්වේ.
- $$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}$$
- පොදු (ආවේණික මාධ්‍යයේදී)
47. SO_2 වායුවේ සාන්ද්‍රණය වැඩිත් පිල් පෙතිවල රතු වර්ණය විරූපනය කරයි.

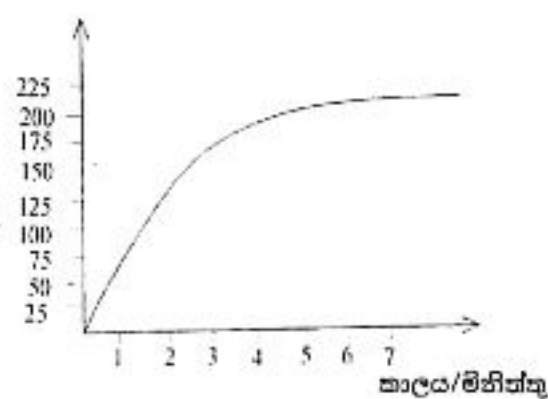
- (c) B ද්‍රාවණයේ N^{2+} හි සාන්ද්‍රණය, A ද්‍රාවණයේ M^+ හි සාන්ද්‍රණය මෙන් දෙගුණයකි.
- (d) B ද්‍රාවණයේ X^- හි සාන්ද්‍රණය, A ද්‍රාවණයේ X^- හි සාන්ද්‍රණය මෙන් දෙගුණයකි.

A ද්‍රාවණය	B ද්‍රාවණය
$\text{MX}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{M}^+(\text{aq}) + \text{X}^-(\text{aq})$	$\text{NX}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{N}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{X}^-(\text{aq})$
$K_{\text{sp}} = [\text{M}^+][\text{X}^-]$	ද්‍රාවණතාවය b නම්
$[\text{M}^+] = [\text{X}^-]$	$K_{\text{sp}} = [\text{N}^{2+}][\text{X}^-]^2$
$K_{\text{sp}} = [\text{M}^+]^2$	$4 \times 10^{-12} = b \times [2b]^2$
$[\text{M}^+]^2 = 1 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$	$4 \times 10^{-12} = 4b^3$
$[\text{M}^+] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$	$b^3 = 1 \times 10^{-12}$
$[\text{X}^-] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$	$b = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$
	$\therefore [\text{N}^{2+}] = 1 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$
	$[\text{X}^-] = 2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}$

46. A හා B ද්‍රව එකිනෙක සමඟ පරිපූර්ණ ද්‍රාවණ සාදයි. A හා B මවුලයන් වැඩිත් තෙත බෝතලයක මිශ්‍ර කර බෝතල වසනු ලැබේ. පරීක්ෂණ කක්ෂවල යටතේ සංශුද්ධ A හා සංශුද්ධ B හි වාෂ්ප පීඩන පිළිවෙලින් 120 mm Hg සහ 140 mm Hg වේ. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී, ද්‍රව කලාපයේ A හා B හි මවුල සහ පිළිවෙලින් X_A හා X_B වේ. එවිට වාෂ්ප කලාපයේ A හා B හි මවුල සහ පිළිවෙලින් Y_A හා Y_B වේ.
- පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය(ය) සත්‍ය ද
- (a) $X_A = X_B$ (b) $Y_B > Y_A$ (c) $X_A > X_B$ (d) $Y_A > Y_B$

48. a හා d ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

48. $0.2 \text{ mol dm}^{-3} \text{ HCl}$ ද්‍රාවණයකින් 100 cm^3 සමඟ ඒකාකාර ව කුඩුතර ඇති CaCO_3 1.0g (සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය = 100) ප්‍රතික්‍රියා කරන ලදී. එකතු කර ගත් $\text{CO}_2(\text{g})$ පරිමාව කාලයට එරෙහිව ප්‍රස්ථාර ගත කළ විට පහත සඳහන් ප්‍රස්ථාරයට ලැබිණි.



49. පාඨමාලා A හා B පිළිබඳ ගණන සමාන වැඩිත්ද B හි වාෂ්පපීඩනයට A ට වඩා වැඩි වැඩිත්ද වාෂ්ප කලාපයට ඇතුළුවන B අංශු ප්‍රමාණය A ට වඩා වැඩි වැඩිත්ද සමතුලිතතාවයට එළඹෙන විට වාෂ්ප කලාපයේ $Y_A > Y_B$ වේ. පිළිතුර 2
47. MX හා NX_2 වන අසමාන සංයෝගවල ද්‍රාව්‍යතා කුණික 300 K දී, පිළිවෙලින් $1 \times 10^{-5} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ හා $4 \times 10^{-12} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$ වේ. මෙහි M ඒක අගයන් ලැබෙන්නේ වේ. MX හි සාන්ද්‍රණය ද්‍රාවණයේ (ද්‍රාවණය A) හා NX_2 හි සාන්ද්‍රණය ද්‍රාවණයේ (ද්‍රාවණය B) සමබන්ධ ව පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය(ය) 300K දී සත්‍ය ද?
- (a) A ද්‍රාවණයේ M^+ හි සාන්ද්‍රණය, B ද්‍රාවණයේ N^{2+} හි සාන්ද්‍රණයට සමානවේ.
- (b) A ද්‍රාවණයේ X^- හි සාන්ද්‍රණය, B ද්‍රාවණයේ X^- හි සාන්ද්‍රණය මෙන් දෙගුණයකි.

එකතු කර ගත් $\text{CO}_2(\text{g})$ පරිමාව / cm^3

මෙම ප්‍රස්ථාරයට අනුව

(a) $\text{CO}_2(\text{g})$ මුක්ත වන වේගය කාලය සමඟ අඩු වේ.



- (b) ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී මිනිත්තු 6 ක් පමණ ගත වූ පසු සම්තුලිතතාවයක් ඇති වේ.
 (c) CO₂ වූයේ වන වේගය කාලය සමඟ වැඩි වේ.
 (d) ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී, මිනිත්තු 6 ක් පමණ ගත වූ පසු, ද්‍රාවණයේ අඩංගු වීර්ධ ප්‍රතිද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණ නියත වේ.

- * කාලයත් සමඟ ප්‍රස්ථාරය x අක්ෂය දෙසට යොමුවේ. ඒ සඳහා කාලයත් සමඟ ප්‍රස්ථාරය CO₂ පරිමාව අවුරිය යුතුය. එනම් ප්‍රතික්‍රියාවේ සිසුතාවය කාලයත් සමඟ අඩුවේ.
 * කාලය තත්පර 6 කදී පමණ පසු එකතු කරගත් CO₂ පරිමාව නියතව පවතී. එනම් තත්පරයන් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් CO₂ පිටතොවේ. ප්‍රතික්‍රියාකයන් සීමාකාරී වීම හේතුවෙන් ප්‍රතික්‍රියාව තත්පරයන් පිළිගනොවේ. ප්‍රතික්‍රියාව නතරවූ පසු තත්පරයන් ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිවීම හෝ එල නිපදවීම පිළිගනාවන බැවින් ද්‍රාවණයේ අඩංගු වීර්ධ ප්‍රතිද්‍රව්‍ය සාන්ද්‍රණ නියතව පවතී. පිළිතුර 4

49. බෙන්සීන් පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශ(ය) වනුයේ

- (a) බෙන්සීන්හි π ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් තිබේ.
 (b) බෙන්සීන් π සහයෝගීත නිපුණලියෝටිල සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වේ.
 (c) බෙන්සීන් හි ස්ථානගත (localized) π බන්ධන තුනක් ඇත.
 (d) බෙන්සීන් ලාක්ෂණික වශයෙන් ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වේ.

- * බෙන්සීන් එල කාබන් පරමාණු 6SP² මුහුණතරණය පෙන්වයි.

$$C = 2S^2 2P^2$$

දැව් අවස්ථාව → ① ① ① ①

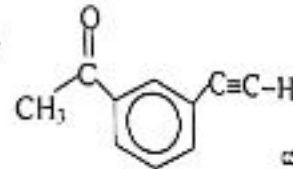
ලාක්ෂණික අවස්ථාව → ① ① ① ①

SP² මුහුණතරණය → $\text{① ① ① ①} \leftarrow$ නුමුණුම්කරණය
 SP² මුහුණතරණය

කාබන් පරමාණුවක 2 SP² මුහුණතරණික මගින් යාබද කාබන් පරමාණු 2 ක් හා පවතින පරමාණුවක් සමඟ 3 බන්ධන 3ක් සාදයි. බෙන්සීන්හි එල කාබන් පරමාණු 6 හි 6 ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සහිත 6 කාබනිකයන්ගෙන් බැවින් සෑදෙන අතර එය පරිමිත අතිරිච්ඡාදනය වීමෙන් පෙන්වන්නේ එල π - ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභවය සාදයි. මේ අනුව බෙන්සීන් හි π ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 ක් තිබේ.

- * මෙම π ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් කාබන් පරමාණුවක පමණක් සිටින නොව සියලුම කාබන් පරමාණුවල පොදුවෙන් සේ පවතී. මෙලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන යම් ප්‍රදේශයකට පොදුව පැවතීම ඉලෙක්ට්‍රෝන විස්ථානගතවීම ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනුව බෙන්සීන්හි ස්ථානගත π ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැත.
 * ආකලන ප්‍රතික්‍රියා මගින් බෙන්සීන්හි ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභවය (π ඉලෙක්ට්‍රෝන 6 කින් සමන්විත පද්ධතිය) වැද පැවත බැවින් බෙන්සීන් ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවලට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි.
 * ආදේශ ප්‍රතික්‍රියා මගින් ලැබෙන ප්‍රභව ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභවය නොමැති පවතින නිසා බෙන්සීන් ලාක්ෂණික වශයෙන් ආදේශ ප්‍රතික්‍රියාවලට භාජනය වේ. පිළිතුර 4

50.

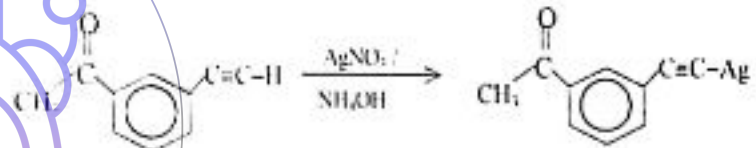


සහ සංයෝගය

- (a) ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමඟ වීදි කැඩපතක් සහ මුද්‍රිත ප්‍රතිකාරකය සමඟ කැබ්ලි පැහැ අවන්තේපයක් ලබාදේ.
 (b) ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන නමුත් වීදි කැඩපතක් ලබා නොදේ.
 (c) Br₂/H₂O නිරවරණ කරයි.
 (d) ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි.

- * ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමඟ වීදි කැඩපතක් ලබාදෙන්නේ ඇල්ඩිනයිඩ් වේ. ප්‍රත්තයේ පදනම් සංයෝගයේ ඇල්ඩිනයිඩ් කාණ්ඩයක් නොමැති බැවින් වීදිකැඩපතක් ලබා නොදේ.

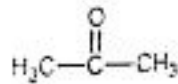
- * මෙම සංයෝගයේ අනුස්ථ ඉලෙක්ට්‍රෝන කාණ්ඩයක් ඇති බැවින් ඇමෝනියා සිල්වර් නයිට්‍රේට් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. (නමුත් වීදි කැඩපතක් නොලැබේ)



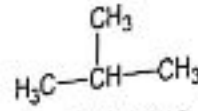
- * Br₂ / H₂O පරිවරණය කරයි.

- * මුද්‍රිත ප්‍රතිකාරකය සමඟ කැබ්ලි පැහැ අවන්තේපයක් ලබාදේ. (සිව්වන කාණ්ඩයක් අඩංගු බැවින්). පිළිතුර 2

ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රතිඵලය	ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රතිඵලය
51. Propanone (Mr = 58) හි කාපාංකය 2-methylpropane (Mr = 58) හි කාපාංකයට වඩා වැඩියා වේ.	Propanone අණු අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නොසෑදේ.



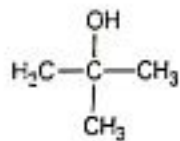
Propanone



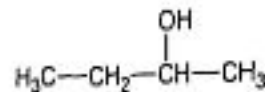
2-methylpropane

- සා.ප.ස්. සමාන වන නමුත් සංයෝග දෙකෙහි අන්තර් අණුක ආකර්ෂණ බල වෙනස්ය. පලමු සංයෝගයෙහි ද්විමූල ආකර්ෂණ බල පවතින අතර දෙවන සංයෝගයේ වැන්ඩර්වාල් බල පවතී. වැන්ඩර්වාල් බල වලට වඩා ද්විමූල ආකර්ෂණ බල ප්‍රබල වන බැවින් පලමු සංයෝගයේ කාපාංකය දෙවන සංයෝගයට වඩා වැඩිය.
- Propanone වල -O-H හෝ -N-H කාණ්ඩ අඩංගු නොවන බැවින් Propanone අණු අතර හයිඩ්‍රජන් බන්ධන නොසෑදේ. (නමුත් ජලය වැනි -O-H කාණ්ඩ අඩංගු සංයෝග සමග හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සෑදේ.) පිළිතුර 2

52. 2-methylpropan-2-ol වලට වඩා කෙටි කාලයකින් butan-2-ol සාන්ද්‍ර HCl/ZnCl ₂ සමග ආවිලිතාවයක් (turbidity) ලබාදේ.	තෘතීයික කාබෝනික් අයන ද්විතීයික කාබෝනික් අයනවලට වඩා ස්ථායී වේ.
--	---



2-methylpropan-2-ol
(තෘතීයික මධ්‍යසාරය)



butan-2-ol
(ද්විතීයික මධ්‍යසාරය)

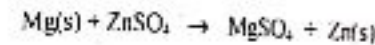
- ZnCl₂ / සා. HCl සමග මධ්‍යසාර ආවිලිතාවයක් ලබාදීමේ සීඝ්‍රතාවය ප්‍රාථමික < ද්විතීයික < තෘතීයික මධ්‍යසාර පිළිවෙලට වැඩිවේ. පලමු ප්‍රකාශය අසාදය වේ.
- තෘතීයික කාබෝනික් අයනවල R කාණ්ඩ තුනක් මගින් ඉලෙක්ට්‍රෝන විකර්ෂණය කරන නිසා එහි කාබන් මත වූ ධන ආරෝපණය ද්විතීයික කාබෝනික් අයනයේ කාබන් මත වූ ධන ආරෝපණයට වඩා අඩුවේ. එබැවින් තෘතීයික කාබෝනික් අයන ද්විතීයික කාබෝනික් අයන වලට වඩා ස්ථායී වේ. දෙවන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පිළිතුර 4

53. ග්ලෑකෝස් ජලයෙහි ද්‍රාව්‍ය වන අතර කොලෙස්ටරෝල් ජලයෙහි අද්‍රාව්‍ය වේ.	කෙලොස්ටරෝල්වලට ජලය සමග හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සෑදිය නොහැකිය.
--	--

- ග්ලෑකෝස්වල -OH කාණ්ඩ බහුලව පවතින බැවින් ජලය සමග පහසුවෙන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සෑදීමක් ද්‍රාව්‍යය වේ.
- කෙලොස්ටරෝල් යනු මේද අම්ලයකි මෙහි -COOH කාණ්ඩයට ජලය සමග හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සෑදිය හැකිය. නමුත් මෙහි R කාණ්ඩය (ජලහිත නොවන) ඉතා විශාල බැවින් ජලයේ ද්‍රාව්‍ය වේ. පිළිතුර 3

54. විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ ඉහළින් ඇති මූලද්‍රව්‍ය, පහතින් ඇති ඒවාට වඩා හොඳ මත්ස්නාරක වේ.	විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ පහළින් ඇති මූලද්‍රව්‍යයක ලවණ ද්‍රාව්‍යයකින්, එම මූලද්‍රව්‍යය ප්‍රේෂණයේ ඉහළින් ඇති මූලද්‍රව්‍යයට වඩා විස්ථාපනය කළ හැකිය.
---	---

- ZnSO₄ ද්‍රාවණයකට Mg ලෝහ කැබැල්ලක් දැමුවහොත් Zn විස්ථාපනය වෙමින් Mg ලෝහය දියවේ.



- මෙහිදී Mg ඔක්සිකරණය වී ඇති අතර Zn²⁺ ඔක්සිකරණය වී නැත. Mg විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ Zn ට ඉහළින් පිහිටයි.
- ZnSO₄ ද්‍රාවණයකට Cu කැබැල්ලක් දැමුවහොත් එයින් Zn විස්ථාපනය නොවේ. Cu විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ Zn ට පහළින් පිහිටයි.
- මේ අනුව විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ ඉහළින් පිහිටි ලෝහයකට ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාව, එම ප්‍රේෂණයේ පහළින් පිහිටි ලෝහ වල ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාවට වඩා වැඩි. විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ ඉහළින් පිහිටි ලෝහවල ඔක්සිකරණය වීමේ හැකියාව වැඩි බැවින් ඒවා ඊට පහළින් පිහිටි මූලද්‍රව්‍ය වලට වඩා හොඳ මත්ස්නාරක වේ.

- විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රේෂණයේ ඉහළට යත්ම මූලද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් ගාමක බලයේ කාණ්ඩ ස්වභාවය වැඩිවන බැවින් ඒවා වඩා හොඳ මත්ස්නාරක ලෙස හැසිරේ. පිළිතුර 1

55. කොපර්ට් සෝඩා නිෂ්පාදනය සඳහා වන වත් විද්‍යුත් විච්ඡේද ක්‍රියාවලියක දී වූයේ (මිනිත්) ඇනෝඩ යොදා ගැනේ.	ග්‍රැෆයිට් හොඳ විද්‍යුත් සන්නායකයක් වන අතර එය කෝපර්ට් සෝඩා මගින් විඛාදනය නොවේ.
--	--

- ප්‍රධාන දෙකම සත්‍ය වේ.

#ANYy Science Beta
@ANYyScienceStudentHelpBot



